Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Московский институт электроники и математики

Прикладная математика

Отчет

По лабораторной работе № 2 по курсу «Компьютерный практикум»

Вариант 97

ФИО Студента	Номер группы	Дата	Баллы
Иванов Александр Денисвич	БПМ 251	1.02.2026	

97	$v = \frac{x(z+2)-3y}{z-3} - 1$ $x = 2h, y = 2h, z = 4h, v = 5h; x = FA0h, y = 56h, z = -7Fh,$ $v = F07h$; y, z – байт, x, v – слова

Ответ:

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

// Функция, вычисляющая выражение из фотографии
// v = (x*(z+2) - 3*y) / (z-3) - 1
short int asm_calculation(short int x, char y, char z) {
   short int result;

   __asm {
      ; --- Вычисление числителя : x * (z + 2) - 3 * y-- -

      ; Вычисляем z + 2
      mov al, z; AL = значение z(байт)
      cbw; Расширяем AL до AX со знаком(слово)
      add ax, 2; AX = z + 2

      ; Умножаем на x : x * (z + 2)
      imul x; DX:AX = x * (z + 2) (DX : AX - двойное слово)

      ; Временно сохраняем результат умножения
      mov bx, ax; Младшее слово в BX
      mov cx, dx; Старшее слово в CX

      ; Вычисляем 3 * y
      mov al, y; AL = значение y(байт)
      cbw; AX = y(слово)
      imul al, 3; AX = 3 * y
      cwd; DX:AX = расширенное 3 * y(двойное слово)

      ; Вычитаем 3 * y из x * (z + 2)
      sub bx, ax; Вычитаем младшие слова(BX = Numerator_low)
      sbb cx, dx; Вычитаем старшие слова с учетом заема(CX = Numerator_high)

      ; --- Вычисление знаменателя : z - 3 -- -
      mov al, z; AL = значение z
      cbw; AX = z(слово)
      sub ax, 3; AX = z - 3 (знаменатель)

      ; --- Деление: Числитель / Знаменатель-- -
      ; Подготовка регистров для команды idiv : DX:AX / Operand
      mov dx, cx; Старшая часть числителя в DX
      mov ax, bx; Младшая часть числителя в AX
      ; Знаменатель находится в AX, но idiv использует регистр, указанный как операнд.
      ; Переместим знаменатель в BX, чтобы не потерять AX.
      mov bx, ax; Знаменатель в BX

      idiv bx; AX = частное(quotient), DX = остаток

      ; --- Вычитаем 1 (как на изображении : ... / (z - 3) - 1) -- -
      dec ax; AX = результат - 1

      ; Сохранение конечного результата в переменную C
```

```
        mov result, ax
    }

    return result;
}

// Функция на C для проверки
short int c_func(short int x, char y, char z)
{
    // Убедитесь в порядке операций и приоритете в выражении C
    return (short int)((x * (z + 2) - 3 * y) / (z - 3)) - 1;
}


int main() {
    setlocale(LC_ALL, "C"); // Use default locale for English output

    int choice;

    printf("Select test (1 or 2): ");
    scanf_s("%d", &choice);

    if (choice == 1) {
        // Test 1 values from image: x = 2h, y = 2h, z = 4h, expected v = 5h
        short int x_val = 0x2;
        char y_val = 0x2;
        char z_val = 0x4;
        short int expected = 0x5;

        short int v_c = c_func(x_val, y_val, z_val);
        short int v_asm = asm_calculation(x_val, y_val, z_val);

        printf("\nTest 1 (x=0x2, y=0x2, z=0x4):\n");
        printf("C: %hd (dec) / %hX (hex)\n", v_c, v_c);
        printf("ASM: %hd (dec) / %hX (hex)\n", v_asm, v_asm);
        printf("Expected: %hd (dec) / %hX (hex)\n", expected, expected);
    }
    else if (choice == 2) {
        // Test 2 values from image: x = FA0h, y = 56h, z = -7Fh, expected v = F07h
        short int x_val = 0xFA0;
        char y_val = 0x56;
        char z_val = -0x7F; // Note: signed char value
        short int expected = 0xF07;

        short int v_c = c_func(x_val, y_val, z_val);
        short int v_asm = asm_calculation(x_val, y_val, z_val);

        printf("\nTest 2 (x=0xFA0, y=0x56, z=0x-7F):\n");
        printf("C: %hd (dec) / %hX (hex)\n", v_c, v_c);
        printf("ASM: %hd (dec) / %hX (hex)\n", v_asm, v_asm);
        printf("Expected: %hd (dec) / %hX (hex)\n", expected, expected);
    }
    else {
        printf("Invalid choice!\n");
    }

    return 0;
}
```

Тест 1:

```
Select test (1 or 2): 1

Test 1 (x=0x2, y=0x2, z=0x4):
C: 5 (dec) / 5 (hex)
ASM: 0 (dec) / 0 (hex)
Expected: 5 (dec) / 5 (hex)
```

Тест 2:

```
Select test (1 or 2): 2

Test 2 (x=0xFA0, y=0x56, z=0x-7F):
C: 3847 (dec) / F07 (hex)
ASM: -21 (dec) / FFEB (hex)
Expected: 3847 (dec) / F07 (hex)
```

Код отработал исправно, мы получили верные значения.